IAM INVOICER
FACTURATION · CAISSE · COMPTABILITÉ

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

Installer IAM INVOICER sur tous les postes, tous les systèmes, avec tous les modules

Serveur sur votre domaine, Windows, macOS, Android, iOS et navigateur. Configuration de chaque module, contraintes à connaître, sauvegardes, sécurité et dépannage.

Windows 10 / 11 · macOS · Android 7+ · iOS 15+ · Navigateur · Serveur Linux + Docker · Burkina Faso · SYSCOHADA

IAM Technology
Ouagadougou, Burkina Faso

Version du logiciel : **0.12.0**
Édition du guide : octobre 2026

Sommaire

1. Avant de commencer : choisir l'architecture
2. Configuration requise
3. Serveur en ligne sur votre domaine
4. Serveur du bureau (réseau local)
5. Windows
6. macOS
7. Android
8. iOS (iPhone, iPad)
9. Navigateur web
10. Premier démarrage
11. Configuration des modules
12. Mode hors ligne
13. Sauvegardes et restauration
14. Mises à jour
15. Sécurité
16. Fabriquer les applications
17. Dépannage
18. Liste de contrôle de mise en service
19. Licences

À qui s'adresse ce guide ?

Au technicien ou à l'administrateur qui installe IAM INVOICER chez un client ou dans sa propre entreprise. Les chapitres 1 à 10 couvrent l'installation, le chapitre 11 le paramétrage de chaque module, les chapitres 12 à 18 l'exploitation au quotidien.

Conventions

Les commandes à taper sont dans des blocs sombres. Les chemins de menu sont en gras, par exemple **Société & paramètres** → **Messagerie**. Les encadrés orange signalent une contrainte, les rouges un risque de perte de données ou de sécurité.

1 Avant de commencer : choisir l'architecture

IAM INVOICER range ses données à un seul endroit, que l'on choisit sur l'écran de connexion de l'application de bureau (lien **Base de données … — modifier**). Trois modes existent :

Ce poste uniquement

Base intégrée dans l'ordinateur.

Pour : une petite structure avec un seul ordinateur.

Synchronisation : aucune.

Serveur en ligne (domaine)

Serveur sur Internet, ex. `facturation.iam.bf`.

Pour : plusieurs sites, téléphones, tablettes, accès à distance.

Synchronisation : temps réel.

Serveur du bureau

Base PostgreSQL sur une machine du réseau local.

Pour : plusieurs ordinateurs dans les mêmes locaux, sans Internet fiable.

Synchronisation : réseau local.

Que permet chaque mode ?

Fonction	Ce poste	Serveur en ligne	Serveur du bureau
Application Windows / macOS	oui	oui	oui
Applications Android / iOS	non	oui	non
Version navigateur	non	oui	non
Plusieurs utilisateurs en même temps	non	oui	oui
Signature électronique à distance (lien envoyé au client)	si adresse publique	oui	si adresse publique
Mode hors ligne avec envoi différé	sans objet	ordinateur, web et mobile	sans objet
Sauvegarde depuis l'application	oui	sur le serveur	sur le serveur
Facture certifiée SECeF en mode API	Internet indispensable au moment de la validation de chaque facture, quel que soit le mode		

Choisir dès le départ

Le transfert automatique d'une base « Ce poste » vers un serveur n'existe pas encore. Passer d'un mode à l'autre oblige à ressaisir les fiches ou à demander une reprise de données. Si l'entreprise prévoit d'avoir un jour plusieurs postes ou des téléphones, commencez directement avec le **serveur en ligne**.

Recommandation

- **Commerce ou prestataire avec un seul ordinateur :** « Ce poste uniquement », avec une sauvegarde hebdomadaire sur clé USB.
- **Entreprise avec plusieurs postes, agences ou commerciaux sur le terrain :** serveur en ligne sur le domaine de l'entreprise.
- **Site isolé avec une connexion Internet instable :** serveur du bureau, ou serveur en ligne avec le mode hors ligne sur les postes web et mobiles.

2 Configuration requise

Postes utilisateurs

Système	Version minimale	Remarques
Windows	Windows 10 ou 11, 64 bits (x64)	4 Go de mémoire, 500 Mo d'espace libre. Windows 7, 8 et 8.1 ne sont pas pris en charge. Pas de version pour Windows sur processeur ARM : la version x64 y fonctionne en émulation, sans garantie.
macOS	macOS 13 Ventura ou plus récent ; **macOS 10.15 à 12** avec la version « Mac plus ancien »	Fichiers `arm64` (puce Apple M1 à M4) et `x64` (Intel). Les Mac sous macOS 10.15 Catalina, 11 Big Sur ou 12 Monterey utilisent les fichiers `…-macos-ancien.dmg` (moteur plus ancien, sans nouveaux correctifs de sécurité : mettez à jour macOS dès que possible).
Android	Android 7.0 (API 24)	Téléphone ou tablette. Compilé pour Android 16 (API 36). Connexion au serveur en ligne obligatoire.
iOS / iPadOS	iOS 15	Serveur en **HTTPS** obligatoire. Installation par TestFlight, l'App Store, un IPA signé ad hoc, ou un IPA non signé via Sideloadly / AltStore.
Navigateur	Chrome, Edge, Firefox ou Safari récents	Mises à jour des 2 dernières années. La navigation privée efface les données hors ligne à la fermeture.

Serveur en ligne

Élément	Exigence
Machine	Serveur Linux (VPS) 64 bits : 1 vCPU et 1 Go de mémoire au minimum, **2 Go conseillés** au-delà de 10 utilisateurs ; 20 Go de disque.
Logiciels	Docker Engine et le module Docker Compose v2. Sans Docker : Node.js 20 ou plus récent, et PostgreSQL (la version 17 est celle fournie dans Docker).
Nom de domaine	Un nom dont vous gérez la zone DNS, par exemple `facturation.iam.bf`.
Ports entrants	**80** et **443** (TCP) ouverts vers Internet. Le port 80 sert à obtenir le certificat HTTPS.
Ports sortants	443 (certificats, SECeF, API SMS) et **587** (envoi d'e-mails SMTP). Certains hébergeurs bloquent le SMTP sortant : demandez son ouverture.
Heure	Horloge synchronisée (NTP). Une heure fausse perturbe les certificats, les jetons de connexion et la certification SECeF.

Serveur du bureau

Un ordinateur allumé en permanence (Windows, Linux ou macOS) avec PostgreSQL, une adresse IP fixe sur le réseau local et le port **5432** joignable depuis les postes.

Matériel de caisse

Matériel	Exigence
Imprimante de tickets	Imprimante thermique **80 mm** installée avec son pilote dans le système. L'impression passe par le système, pas par commandes ESC/POS directes. Le tiroir-caisse doit être ouvert par l'imprimante (réglage du pilote).
Lecteur de codes-barres	Lecteur USB ou Bluetooth en mode **clavier** (HID), réglé pour envoyer « Entrée » après chaque lecture.
Écran tactile	Facultatif. Le point de vente est conçu pour le doigt (cibles de 44 px au minimum).
Factures A4	Imprimante A4 ordinaire, ou envoi du PDF par e-mail.

3 Serveur en ligne sur votre domaine

Le serveur fournit à la fois l'API utilisée par toutes les applications et la version navigateur. L'installation recommandée utilise Docker : trois conteneurs, **db** (PostgreSQL 17), **app** (IAM INVOICER, port 8080 interne) et **caddy** (HTTPS automatique, ports 80 et 443).

3.1 Nom de domaine

1. Chez votre registraire ou votre hébergeur DNS, créez un enregistrement **A** : `facturation.iam.bf` → adresse IPv4 du serveur. Ajoutez un enregistrement **AAAA** seulement si le serveur a une adresse IPv6 fonctionnelle.
2. Attendez la propagation (de quelques minutes à quelques heures). Vérifiez avec `nslookup facturation.iam.bf`.

> **Contrainte HTTPS**
>
> Caddy ne peut obtenir le certificat que si le domaine pointe déjà vers le serveur et que le port 80 est ouvert. Si le certificat échoue, corrigez le DNS ou le pare-feu, puis redémarrez Caddy.

3.2 Préparer le serveur (Ubuntu ou Debian)

```
# Docker et Compose (script officiel)
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER      # puis se déconnecter / reconnecter

# Pare-feu : SSH, HTTP et HTTPS uniquement
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

> **Ne jamais exposer la base**
>
> N'ouvrez pas le port 5432 (PostgreSQL) ni le port 8080 sur Internet. Seul Caddy, en HTTPS, doit être joignable.

3.3 Installer IAM INVOICER

En une commande (recommandé)

Sur un VPS Ubuntu ou Debian, en administrateur, avec le domaine qui pointe déjà vers le serveur :

```
curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/tenak27/iam_invoicer/main/deploy/vps/installer.sh | sudo
bash -s -- cloud.iam.bf
```

Le script installe Docker si besoin, télécharge l'image du serveur construite par GitHub (aucune compilation sur le VPS), génère les mots de passe, active l'hébergement de plusieurs clients et les sauvegardes de chaque nuit, puis affiche l'adresse, le **jeton d'administration** et le **code d'activation** de la base principale. S'il trouve un **nginx** qui sert déjà d'autres sites, il s'installe derrière lui (site nginx dédié et certificat Let's Encrypt) sans modifier les autres sites ; sinon il utilise Caddy. Il ne ferme aucun port. Relancé, il met à jour l'installation sans toucher aux données.

Manuellement

```
git clone https://github.com/tenak27/iam_invoicer.git iam-invoicer
cd iam-invoicer
cp deploy/.env.example deploy/.env
nano deploy/.env
```

Renseignez les deux variables du fichier `deploy/.env` :

Variable	Contenu
`DOMAIN`	Le nom de domaine, sans `https://` : `facturation.iam.bf`
`DB_PASSWORD`	Mot de passe long et aléatoire. Générez-le avec `openssl rand -hex 24`. Il ne doit pas contenir `@ : / #`, car il entre dans l'adresse de connexion à la base.

```
docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env up -d --build
docker compose -f deploy/docker-compose.yml ps          # les 3 services doivent être « running »
docker compose -f deploy/docker-compose.yml logs -f app # « IAM INVOICER 0.12.0 — http://0.0.0.0:8080 — base PostgreSQL db »
```

La première construction prend quelques minutes. Le domaine présente alors :

Adresse	Contenu
`https://facturation.iam.bf/`	Le **site de présentation** (IAM Technology, IAM INVOICER, offres, téléchargements, contact).
`https://facturation.iam.bf/app/`	L'**application** dans le navigateur (lien « Se connecter » du site). À la première visite : la **configuration initiale** (chapitre 10).
`https://facturation.iam.bf/telechargements/`	Les installateurs proposés sur le site.

Proposer les installateurs au téléchargement

Chaque étiquette de version publie une **Release GitHub** contenant l'installateur Windows (`.exe`), les fichiers macOS (`-arm64.dmg` pour les puces Apple, `-x64.dmg` pour Intel), l'APK Android et l'IPA iPhone. Une commande les copie dans le dossier du site :

```
node tools/site/fetch-release.mjs deploy/telechargements --clean
```

Le site affiche alors, pour chaque plateforme, un bouton par fichier avec sa taille, met en avant l'appareil du visiteur, propose un code QR pour télécharger l'APK depuis un téléphone et publie l'empreinte SHA-256 de chaque fichier. Des fichiers déposés à la main dans `deploy/telechargements/` sont pris en compte de la même façon.

Coordonnées du site

Renseignez téléphone, WhatsApp, e-mail et adresse dans `site/config.js` avant la construction (ou directement dans `out/site/config.js` sur un serveur sans Docker).

> **Configuration initiale protégée**
>
> Renseignez `SETUP_CODE` dans `deploy/.env` (l'installateur le fait) : la configuration initiale de la base principale exige alors ce code. Sans lui, la première personne qui ouvre l'adresse pourrait créer le compte administrateur.

3.5 Héberger plusieurs clients (une base par client)

Avec `ADMIN_TOKEN` renseigné, le serveur héberge autant de clients que nécessaire. Chaque client a **sa propre base PostgreSQL**, avec **son utilisateur et son mot de passe** : aucun client ne peut lire la base d'un autre, et PostgreSQL n'est jamais exposé sur Internet. Les applications du client utilisent l'adresse `https://cloud.iam.bf/t/<client>`.

1. Sur le poste de l'éditeur : **Administration** → **Émission de licences** → **Bases clients en ligne**. Saisissez l'adresse du serveur et le jeton d'administration (affiché par l'installateur, et dans `deploy/.env`).
2. **Nouvelle base client** : raison sociale, et si possible la licence du registre à préinstaller. Le serveur crée la base, l'utilisateur, un mot de passe aléatoire et un **code d'activation**.
3. Transmettez au client la **fiche de connexion** : adresse du serveur et code d'activation. Conservez l'accès technique (base, utilisateur, mot de passe).
4. Chez le client : choisir « Serveur en ligne », saisir l'adresse, puis, à la première configuration, le code d'activation.

Chaque poste et chaque téléphone gardent une copie de travail des données et continuent de fonctionner sans réseau (chapitre 12). Le serveur peut **suspendre** un client (impayé), lui donner un **nouveau mot de passe** de base ou un **nouveau code d'activation**, et supprimer sa base (confirmation par saisie de l'identifiant). La sauvegarde de chaque nuit enregistre chaque base dans un fichier séparé.

Console de l'éditeur dans le navigateur

La même gestion se fait depuis n'importe quel navigateur, à l'adresse `https://cloud.iam.bf/admin/` : liste des sociétés hébergées, **nouvelle société** (base créée, adresse et code d'activation affichés), fiche de chaque société (activité, état de la licence, suspension, réactivation, suppression), **attribution d'une licence** et registre des licences.

- **Connexion :** avec le compte administrateur **tenak27** de la **base principale** du serveur (créez-le dans `/app/` → Utilisateurs s'il n'existe pas), ou avec le jeton `ADMIN_TOKEN`. Aucun autre compte n'y a accès, pas même un autre administrateur. Donnez à ce compte un mot de passe long : il ouvre toutes les bases hébergées.
- **Licences :** une licence émise sur le poste de l'éditeur s'attribue en collant sa clé dans la fiche de la société. Pour émettre directement depuis la console, la clé privée doit être installée sur le serveur

(`LICENCE_PRIVATE_KEY_FILE`) : à ne faire que sur un serveur que vous maîtrisez entièrement.

3.4 Sans Docker

```
# Node.js 20+ et PostgreSQL installés, base et utilisateur créés
npm ci
npm run build:all-server
DATABASE_URL=postgres://iam:MOTDEPASSE@localhost:5432/iam_invoicer PORT=8080 npm run server
```

Variable	Rôle	Défaut
`PORT`	Port d'écoute	8080
`HOST`	Adresse d'écoute (mettez `127.0.0.1` derrière un proxy local)	0.0.0.0
`DATABASE_URL`	Connexion PostgreSQL (recommandé en production)	aucune
`DATA_DIR`	Sans `DATABASE_URL` : base intégrée dans ce dossier (petites installations, tests)	./data
`DB_POOL_SIZE`	Connexions simultanées à PostgreSQL	20
`CORS_ORIGIN`	Origines autorisées pour l'API	* (toutes)
`WEB_ROOT`	Dossier de l'application web	out/web

Placez un proxy HTTPS (Caddy ou nginx avec Let's Encrypt) devant le port 8080. Faites tourner le service avec systemd ou pm2 pour qu'il redémarre seul.

Contraintes

- La connexion à PostgreSQL se fait **sans chiffrement TLS** : la base doit être sur la même machine ou sur un réseau privé. Les bases hébergées qui exigent TLS (certains services PostgreSQL managés) ne sont pas prises en charge pour l'instant.
- Une seule instance du serveur par base. La répartition de charge sur plusieurs instances n'a pas été testée.
- L'image Docker contrôle la santé du service par `/health`. Utilisez la même adresse pour une supervision externe.

4 Serveur du bureau (réseau local)

Pour une entreprise qui veut garder ses données dans ses locaux. Deux montages : le **serveur de l'entreprise intégré** à l'application de bureau (4.1 à 4.3, recommandé, rien d'autre à installer), ou une base **PostgreSQL** du réseau local (4.4 et 4.5).

4.1 Serveur de l'entreprise : un poste partage la base

1. Sur l'ordinateur qui servira de serveur, installez IAM INVOICER en mode **Ce poste** et créez la société. Donnez à cette machine une **adresse IP fixe** (réservation DHCP sur le routeur).
2. Ouvrez **Société et paramètres** → **Données** → **Serveur de l'entreprise**, gardez le port **8080** (ou choisissez-en un entre 1024 et 65535) et cliquez sur **Partager sur le réseau**. Autorisez l'application dans le pare-feu de Windows s'il le demande (réseau privé).
3. L'application affiche l'adresse à utiliser, par exemple `http://192.168.1.10:8080`.
4. **Sur les autres ordinateurs :** écran de connexion → **Base de données … — modifier** → **Serveur en ligne ou de l'entreprise**, saisissez cette adresse. **Sur téléphone, tablette ou navigateur :** la même adresse, sur le Wi-Fi de l'entreprise.
5. Créez un compte par personne dans **Utilisateurs**. Le partage redémarre tout seul à chaque ouverture de l'application sur le serveur.

> **À savoir**
>
> - L'application doit rester **ouverte sur le poste serveur** pendant les heures de travail ; désactivez la mise en veille de cette machine.
> - Les échanges du réseau local passent en HTTP, sans chiffrement : réservez ce mode au réseau de l'entreprise (pas de Wi-Fi invité) et ne redirigez pas le port du routeur vers Internet.
> - La sauvegarde quotidienne automatique et la restauration se font sur le poste serveur (chapitre 13).

4.2 Copie en ligne : le serveur pointe vers le cloud

Le serveur de l'entreprise recopie sa base, à intervalles réguliers, vers la base en ligne de la société. Elle sert à **consulter** de l'extérieur (téléphone, navigateur) avec les mêmes comptes, et de sauvegarde hors des locaux. La saisie reste sur le serveur de l'entreprise : la copie en ligne est en lecture seule.

1. **Éditeur :** dans la console `/admin/`, créez la base de la société (chapitre 3), puis **Clé de synchronisation**. La clé n'est affichée qu'une fois ; en créer une nouvelle annule la précédente.
2. **Sur le serveur de l'entreprise : Société et paramètres** → **Données** → **Copie en ligne**, saisissez l'adresse (`https://votre-domaine/t/ma_societe`), la clé et l'intervalle (15 minutes par défaut), puis **Enregistrer**. **Envoyer maintenant** lance un envoi immédiat.
3. Sans Internet, le travail continue ; l'envoi reprend au retour de la connexion. Rien n'est renvoyé si rien n'a changé.

> **Contrainte**
>
> Chaque envoi **remplace** le contenu de la base en ligne par celui du serveur de l'entreprise. Ne branchez jamais la copie en ligne sur une base où l'on saisit directement. Taille maximale d'un envoi : 64 Mo compressés.

Serveur Linux installé chez le client (chapitre 3) plutôt qu'un poste Windows : renseignez `CLOUD_MIRROR_URL`, `CLOUD_MIRROR_KEY` et, au besoin, `CLOUD_MIRROR_MINUTES` dans `deploy/.env`.

4.3 Licence au nombre de postes

Une licence peut fixer un **nombre de postes**. Un poste est un appareil (ordinateur, tablette, téléphone ou navigateur) ayant une session ouverte sur le serveur, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui s'en servent.

- **Émission :** champ « Postes clients » dans **Émission de licences** ou dans la console `/admin/` ; en ligne de commande, `node tools/licence/issue.mjs … --seats 5`. Zéro ou vide : pas de limite de postes.
- **Dépassement :** le poste en trop est refusé à la connexion, avec un message clair. Un **administrateur peut toujours se connecter**, pour libérer une place.
- **Suivi : Utilisateurs → Postes connectés** liste les appareils et permet d'en **déconnecter** un. Un poste qui se déconnecte libère sa place.
- **Ajout de postes :** émettez une nouvelle licence avec le nouveau nombre et activez-la sur le serveur ; aucune réinstallation.

4.4 Variante PostgreSQL : installer la base sur la machine serveur

Les applications de bureau se connectent directement à une base PostgreSQL du réseau local. Il n'y a pas de serveur IAM INVOICER à installer, seulement PostgreSQL.

1. Installez PostgreSQL (version 17 conseillée) : installateur officiel sous Windows, `apt install postgresql` sous Debian ou Ubuntu.
2. Donnez à la machine une **adresse IP fixe** (réservation DHCP sur le routeur), par exemple `192.168.1.10`.
3. Créez l'utilisateur et la base :

```
sudo -u postgres psql
CREATE USER iam WITH PASSWORD 'mot-de-passe-long';
CREATE DATABASE iam_invoicer OWNER iam;
\q
```

4. Dans `postgresql.conf`, autorisez l'écoute réseau : `listen_addresses = '*'`.
5. Dans `pg_hba.conf`, limitez l'accès au réseau du bureau :

```
host  iam_invoicer  iam  192.168.1.0/24  scram-sha-256
```

6. Redémarrez PostgreSQL et ouvrez le port **5432** dans le pare-feu, pour le réseau local seulement.

4.5 Variante PostgreSQL : brancher chaque poste

Sur l'écran de connexion de l'application de bureau : **Base de données … — modifier** → **Serveur du bureau**, puis indiquez l'hôte (`192.168.1.10`), le port (5432), la base, l'utilisateur et le mot de passe. Les tables sont créées automatiquement à la première connexion.

Contraintes de sécurité

- Le trafic vers PostgreSQL n'est **pas chiffré** : réservez ce mode à un réseau local de confiance (pas de Wi-Fi invité).
- Ne redirigez jamais le port 5432 du routeur vers Internet. Pour un accès à distance, passez au serveur en ligne.
- Les mobiles et la version navigateur ne peuvent pas utiliser ce mode.
- La sauvegarde et la restauration se font sur la machine PostgreSQL (chapitre 13), pas depuis l'application.

5 Windows

5.1 Obtenir l'installateur

- **Installateur** `IAM-INVOICER-Setup-0.12.0.exe` : produit par GitHub Actions (onglet **Actions** → **build** → **Artifacts**, archive « IAM-INVOICER-Windows »).
- **Version portable** `IAM-INVOICER-Setup-0.12.0.zip` : à décompresser dans un dossier, par exemple `C:\IAM INVOICER`, puis lancer `IAM INVOICER.exe`. Elle sert quand l'installateur est bloqué (voir plus bas).

5.2 Installer

1. Double-cliquez sur l'installateur. Choisissez « pour moi » ou « pour tous les utilisateurs » (ce dernier choix demande les droits administrateur), puis le dossier d'installation.
2. Un raccourci **IAM INVOICER** est créé sur le bureau et dans le menu Démarrer.
3. Au premier lancement, choisissez le mode de données (chapitre 1), puis faites la configuration initiale ou connectez-vous.

5.3 Avertissements de sécurité de Windows

Message	Cause et solution
« Windows a protégé votre ordinateur » (SmartScreen)	L'installateur n'est pas signé numériquement. Cliquez sur **Informations complémentaires** → **Exécuter quand même**. Pour supprimer l'avertissement, il faut signer l'application avec un certificat de signature de code.
« Une partie de cette application a été bloquée » (contrôle intelligent des applications, Windows 11)	Quand le **contrôle intelligent des applications** est activé, Windows bloque les programmes non signés, et aucun bouton ne permet de passer outre. Solutions : utiliser une version **signée** (recommandé) ou la version ZIP. Si celle-ci est aussi bloquée, il faut la signature. **Ne désactivez pas ce contrôle pour installer le logiciel** : une fois désactivé, Windows ne permet pas de le réactiver sans réinstaller le système.
Blocage par l'antivirus	Ajoutez le dossier d'installation aux exclusions, ou signez l'application.

> **Signature de code**
> Un certificat de signature de code (OV ou EV) au nom d'IAM Technology supprime ces trois blocages. C'est le prérequis d'un déploiement à grande échelle chez des clients.

5.4 Où sont les données ?

- Mode « Ce poste » : `%APPDATA%\IAM INVOICER\data`. Un ancien dossier « IAM ERP » est repris automatiquement.
- La désinstallation **ne supprime pas** ce dossier. Pour repartir de zéro, supprimez-le après avoir fait une sauvegarde.

- Plusieurs comptes Windows sur la même machine ont chacun leur propre base en mode « Ce poste ».

6 macOS

6.1 Choisir le bon fichier

Mac	Fichier
Puce Apple (M1 à M4), macOS 13 ou plus	`IAM-INVOICER-0.12.0-arm64.dmg`
Processeur Intel, macOS 13 ou plus	`IAM-INVOICER-0.12.0-x64.dmg`
Puce Apple, macOS 11 ou 12	`IAM-INVOICER-0.12.0-arm64-macos-ancien.dmg`
Processeur Intel, macOS 10.15 à 12	`IAM-INVOICER-0.12.0-x64-macos-ancien.dmg`

> **La version de macOS compte**
> La version principale refuse de s'ouvrir sur macOS 12 ou plus ancien (« Vous ne pouvez pas utiliser cette version de l'application avec cette version de macOS »). Menu Pomme → **À propos de ce Mac** indique la version : sous macOS 13, prenez un fichier « macos-ancien ».

Pour savoir quel processeur a le Mac : menu → **À propos de ce Mac**, ligne « Puce » ou « Processeur ».

6.2 Installer

1. Ouvrez le fichier `.dmg` et glissez **IAM INVOICER** dans **Applications**.
2. Éjectez l'image disque.
3. Premier lancement (application signée « ad hoc », sans certificat Apple) :
   - jusqu'à macOS 14 : **clic droit sur l'application** → **Ouvrir**, puis confirmez ;
   - à partir de macOS 15 : lancez l'application une fois (elle est refusée, cliquez sur **Terminé**), puis ouvrez **Réglages Système** → **Confidentialité et sécurité** et cliquez sur **Ouvrir quand même** ;
   - toujours bloquée : dans le Terminal, `xattr -cr "/Applications/IAM INVOICER.app"`, puis relancez.

Au premier lancement, la fenêtre affiche « Préparation de la base de données… » pendant la création de la base sur le Mac : quelques secondes en général, jusqu'à une ou deux minutes sur un Mac ancien. Ne fermez pas l'application pendant cette étape.

En cas de problème, le journal `~/Library/Application Support/IAM INVOICER/logs/demarrage.log` décrit chaque étape du démarrage : envoyez-le à l'assistance.

Contraintes

- Sans compte Apple Developer (99 $ par an), l'application n'est signée qu'« ad hoc » et n'est pas notarisée : l'étape 3 est obligatoire sur chaque Mac.
- Les versions macOS se fabriquent sur un Mac ou par GitHub Actions (chapitre 16).
- Si l'application est lancée directement depuis l'image disque, elle ne se met pas à jour correctement : installez-la toujours dans **Applications**.

Données en mode « Ce poste » : `~/Library/Application Support/IAM INVOICER/data`.

7 Android

L'application Android affiche l'interface d'IAM INVOICER et se connecte **toujours** à un serveur en ligne (chapitre 3). Identifiant : `com.iamtechnology.invoicer`.

7.1 Installation directe (APK)

1. Récupérez l'APK dans GitHub Actions (archive « IAM-INVOICER-Android »), puis copiez-le sur le téléphone (câble, e-mail, WhatsApp, Drive).
2. Ouvrez le fichier. Android demande d'autoriser l'installation depuis cette source (**Paramètres** → **Applications** → **Accès spécial** → **Installer des applis inconnues**) : autorisez l'application utilisée pour ouvrir le fichier.
3. Au premier lancement, saisissez l'adresse du serveur : `facturation.iam.bf`.
4. Connectez-vous avec votre compte.

Contraintes de l'APK fourni par GitHub

- C'est une version de **test** (« debug ») : elle est signée avec une clé de développement différente à chaque machine de compilation. Pour installer une nouvelle version, il peut être nécessaire de désinstaller l'ancienne. Les données restent sur le serveur, mais les ventes hors ligne non envoyées sont perdues.
- Play Protect peut afficher un avertissement : choisissez **Installer quand même**.
- Certains téléphones d'entreprise (gestion MDM) interdisent les sources inconnues.

7.2 Publication sur le Play Store

1. Ouvrez un compte développeur Google Play (25 $, paiement unique).
2. Créez une clé de signature et **conservez-la en lieu sûr** : la perdre empêche toute mise à jour de l'application.

```
keytool -genkey -v -keystore iam-invoicer.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
-alias iam
```

3. `npm run android` ouvre Android Studio (JDK 21 requis). Choisissez **Build** → **Generate Signed Bundle / APK** → **Android App Bundle**.
4. Envoyez le fichier `.aab` dans la Play Console. Il faut aussi une fiche (captures, description), une politique de confidentialité et le questionnaire sur la sécurité des données.

HTTP ou HTTPS ?

Android accepte une adresse en `http://` (par exemple un serveur de test sur le réseau local). En production, utilisez toujours `https://` : les mots de passe et les jetons circulent sur le réseau.

8 iOS (iPhone, iPad)

Prérequis incontournables

- Un **compte Apple Developer** (99 $ par an) et un **Mac avec Xcode**. Il n'existe pas d'équivalent de l'APK : un iPhone n'installe que des applications de l'App Store, de TestFlight ou d'un appareil enregistré par un développeur.
- Un serveur en **HTTPS** avec un certificat valide. iOS refuse les adresses `http://`.
- iOS 15 ou plus récent.

8.1 Publier sur TestFlight ou l'App Store

1. Sur le Mac : `npm ci` puis `npm run ios`, qui ouvre Xcode avec `ios/App/App.xcodeproj`.
2. Cible **App** → **Signing & Capabilities** : choisissez votre équipe (*Team*). L'identifiant est `com.iamtechnology.invoicer`. Il doit être libre ou enregistré dans votre compte.
3. Choisissez la destination **Any iOS Device**, puis **Product** → **Archive**.
4. Dans l'Organizer : **Distribute App** → **App Store Connect**.
5. Dans App Store Connect, ajoutez des testeurs **TestFlight** (jusqu'à 10 000 par invitation e-mail), ou soumettez l'application à la validation d'Apple pour l'App Store.

8.2 Sur l'iPhone

1. Installez **TestFlight** depuis l'App Store, puis ouvrez l'invitation reçue par e-mail. Vous pouvez aussi installer directement depuis l'App Store une fois l'application publiée.
2. Au premier lancement, saisissez l'adresse du serveur, puis connectez-vous.

8.3 Fichier IPA proposé sur le site

- **IPA signé** (`…-ios.ipa`) : fabriqué par GitHub Actions quand les secrets `IOS_CERT_P12_BASE64`, `IOS_CERT_PASSWORD`, `IOS_PROFILE_BASE64`, `IOS_TEAM_ID` (et `IOS_EXPORT_METHOD` : `release-testing` ou `enterprise`) sont renseignés. Sur un iPhone dont l'identifiant est inscrit dans le profil ad hoc, le bouton **Installer** du site (Safari, HTTPS) installe directement l'application.
- **IPA non signé** (`…-ios-unsigned.ipa`) : fabriqué sans compte Apple. Il s'installe depuis un ordinateur avec **Sideloadly** ou **AltStore** et l'identifiant Apple de l'utilisateur ; avec un compte gratuit, l'application doit être réinstallée tous les 7 jours. À réserver aux essais.
- Pour une diffusion à des clients, préférez **TestFlight** ou l'App Store : renseignez le lien dans `iosUrl` de `site/config.js`, le site affiche alors le bouton TestFlight et son code QR.

Bon à savoir

Les versions TestFlight expirent après 90 jours : publiez une nouvelle version avant cette échéance. La validation d'Apple peut demander un compte de démonstration : préparez un compte de test sur le serveur.

9 Navigateur web

Aucune installation n'est nécessaire : ouvrez `https://facturation.iam.bf/app/` (ou le lien **Se connecter** du site) dans Chrome, Edge, Firefox ou Safari. L'interface s'adapte à chaque écran : barre d'onglets et listes en cartes sur téléphone, menu réduit aux icônes sur tablette et petit portable, contenu centré sur grand écran, boutons de 44 px sur les écrans tactiles.

- **Raccourci sur le téléphone :** menu du navigateur → **Ajouter à l'écran d'accueil**.
- **Impression :** les tickets et les factures s'ouvrent dans la fenêtre d'impression du navigateur. Choisissez l'imprimante 80 mm, format « Ticket » et marges « Aucune ».
- **Fenêtres surgissantes :** autorisez-les pour le domaine si l'ouverture des PDF est bloquée.

Contraintes

- La navigation privée et le nettoyage des données du site effacent le cache hors ligne **et les opérations pas encore envoyées** (chapitre 12).
- Fonctions réservées à l'application de bureau : sauvegarde et restauration locales, choix du mode de données, impression directe sans passer par la fenêtre d'impression.

10 Premier démarrage

Au premier lancement sur une base vide (poste, serveur du bureau ou serveur en ligne), l'assistant de **configuration initiale** demande :

1. **La société :** logo, raison sociale, **pays**, adresse, téléphone, puis les mentions fiscales. Le pays règle automatiquement l'identifiant fiscal (IFU au Burkina Faso et au Bénin, NCC en Côte d'Ivoire, NINEA au Sénégal, NIU au Cameroun et au Congo, NIF ailleurs), les régimes proposés, la devise et la TVA par défaut. Pour un pays autre que le Burkina Faso, faites confirmer ces valeurs par un comptable.
2. **Le compte administrateur :** nom, identifiant et mot de passe. Choisissez un mot de passe fort et notez-le dans un coffre-fort de mots de passe : l'administrateur est le seul à pouvoir créer et réactiver les autres comptes.

Ensuite, dans **Société & paramètres** :

- [ ] logo (PNG ou JPG), cachet et signature de la société ;
- [ ] mentions légales, conditions générales, pied de page, modèle de document (moderne ou classique) et couleur ;
- [ ] création des utilisateurs (**Utilisateurs**), avec un compte par personne et le rôle adapté.

Rôles

Rôle	Accès
Administrateur	Tout, y compris les paramètres, les utilisateurs, le journal d'activité et les sauvegardes.
Commercial	Ventes, caisse, clients, articles, paiements, CRM, projets, communications.
Magasinier	Achats, stock et dépôts, fournisseurs, articles.
Comptable	Ventes, achats, paiements, tiers, rapports, comptabilité, paie, projets, immobilisations, budgets, communications.
Caissier	Caisse uniquement, sur ses propres sessions.
Ressources humaines	Salariés, paie, congés.

Ces droits se modifient dans **Administration → Rôles et droits** : une matrice rôles × modules, avec la liste des fonctionnalités de chaque module. L'administrateur garde toujours tous les droits.

11 Configuration des modules

Chaque module est actif dès l'installation. Le tableau ci-dessous indique, pour chacun, ce qu'il faut paramétrer avant l'usage réel et les contraintes à connaître.

Ventes (devis, livraisons, factures, avoirs)

- Un document est d'abord un **brouillon**, sans numéro. À la **validation**, il reçoit un numéro définitif et continu par type et par année (`FAC-2026-0001`), le stock est mis à jour et l'écriture comptable est passée.
- Une facture validée ne s'annule pas : on établit un **avoir**.
- Une vente au **client comptoir** doit être réglée en totalité. Pour une vente à crédit, il faut choisir le client.

Caisse (point de vente)

- Chaque caissier **ouvre sa caisse** avec un fonds de caisse, encaisse (espèces, Orange Money, Moov Money, Wave, ou paiement mixte), puis **clôture** en comptant les espèces.
- Une caisse ne peut être clôturée avec un écart que si l'écart est expliqué. Les règlements d'une caisse clôturée ne peuvent plus être supprimés.
- Matériel : imprimante 80 mm et lecteur de codes-barres (chapitre 2). Saisissez les codes-barres dans les fiches articles.

Achats

Circuit bon de commande → réception (entrée en stock) → facture fournisseur. Créez d'abord les fournisseurs et les articles avec leur prix d'achat.

Stock multi-dépôts, lots et numéros de série

- Créez les dépôts dans **Catalogue & stock → Dépôts, transferts, lots**. Le « Dépôt principal » (code PRINCIPAL) existe déjà.
- Dans la fiche article, choisissez le **suivi** (aucun, par lot ou par numéro de série) **avant les premiers mouvements**.
- Les quantités initiales se saisissent par un inventaire par dépôt. La valorisation se fait au coût moyen pondéré (CMUP).

Comptabilité SYSCOHADA

- Le plan comptable SYSCOHADA révisé est fourni et modifiable. Les écritures des ventes, achats, règlements, caisse, paie et immobilisations sont générées automatiquement.
- Les comptes de trésorerie sont fixés : **571** caisse, **552** monnaie électronique (mobile money), **521** banque.
- Pour une reprise en cours d'année, les pièces validées avant l'activation de la comptabilité se comptabilisent avec **Journaux & écritures → Générer les écritures**.
- Faites saisir les à-nouveaux (soldes d'ouverture) en opérations diverses par le comptable.

RH et paie

> **À faire valider avant la première paie**
>
> Les taux CNSS, le plafond, le barème IUTS, les abattements et les réductions pour charges de famille sont des **valeurs par défaut**. Faites-les vérifier par votre comptable, ou auprès de la DGI et de la CNSS, puis ajustez-les dans **RH → Paramètres de paie**. La réglementation évolue : vérifiez-les chaque année.

- Saisissez les salariés : matricule, catégorie, salaire de base, indemnités, charges de famille, date d'embauche.
- Part patronale CNSS détaillée (prestations familiales, risques professionnels selon l'activité, pension), taxe patronale d'apprentissage et autres cotisations (assurance maladie, mutuelle, retraite) se règlent dans **RH → Paramètres de paie**.
- Paie mensuelle : préparer, ajuster les variables (primes, absences, avances), valider. Les bulletins sont produits en PDF, avec la déclaration CNSS/IUTS et l'écriture de paie.
- Les soldes de congés se reprennent à la création du salarié.

CRM et projets

- CRM : le pipeline (Nouveau → Qualifié → Proposition → Négociation → Gagné ou Perdu) se gère par glisser-déposer. Un prospect gagné se convertit en client et en devis.
- Projets : renseignez le taux horaire (facturation), le coût horaire interne et le budget, global et par poste. Tâches et jalons, temps passés, dépenses avec justificatif (comptabilisées automatiquement) et refacturation avec marge permettent de suivre la marge réelle.
- Factures récurrentes (contrats de maintenance, abonnements, loyers) : **Ventes → Factures récurrentes**. Les factures dues sont créées automatiquement à la connexion d'un commercial ou d'un administrateur.

Immobilisations

- Pour chaque bien : compte d'immobilisation, date d'acquisition, valeur HT, durée. L'amortissement est linéaire, au prorata temporis.
- Option **Comptabiliser l'acquisition** : contre le compte 481 (fournisseur d'investissement) ou un compte de trésorerie. Laissez-la vide si la facture d'achat est déjà comptabilisée par ailleurs, pour éviter un doublon.
- Les dotations annuelles se passent en fin d'exercice (681 / 28xx).

Budgets et trésorerie

Saisissez un budget mensuel par compte (prévu et réalisé). La trésorerie prévisionnelle (8, 13 ou 26 semaines) s'appuie sur les factures à encaisser et à payer, la paie et les prévisions saisies, avec une alerte de découvert.

Facture certifiée (SECeF, DGI)

Mode	Usage et contraintes
Désactivé	Aucune certification.
Simulation	Teste le circuit : un code, des compteurs et un QR code fictifs sont imprimés. **Sans valeur légale.**
API	Certification réelle à la validation. Il faut l'adresse et le jeton remis par la DGI. Le connecteur suit le modèle e-MCF et **doit être ajusté à la documentation officielle** reçue avec vos identifiants. Une facture non certifiée ne peut pas être validée : sans Internet ou si le service de la DGI est indisponible, la validation est bloquée.

Communications : e-mails et SMS

- **E-mail** (**Société & paramètres** → **Messagerie**). Avec Gmail : serveur `smtp.gmail.com`, port **587**. Il faut activer la validation en deux étapes du compte Google, puis créer un **mot de passe d'application** : le mot de passe habituel est refusé. Le bouton « Envoyer un e-mail d'essai » vérifie le réglage.
- **SMS** (**Société & paramètres** → **SMS**) : Orange (compte sur developer.orange.com, API « SMS Burkina Faso »), Twilio, ou toute passerelle HTTP du type `https://…/send?to={to}&text={message}&key={key}`. Les SMS sont facturés par le fournisseur.
- Les mots de passe et clés sont stockés à part et ne sont jamais réaffichés : pour les changer, ressaisissez-les.
- Les e-mails partent **de la machine qui exécute le logiciel** : du serveur en ligne, ou du poste en mode « Ce poste ». Le port 587 sortant doit y être ouvert.

Taxes de facturation

- La TVA se règle ligne par ligne (taux du pays, 0 % pour une exonération).
- **Société & paramètres** → **Taxes** → **Ajouter les modèles du pays** : droit de timbre, taxe spécifique, retenue à la source sur prestations, retenue de TVA. Les modèles sont **inactifs** : vérifiez les taux avec votre comptable, puis activez-les.
- Une **taxe ajoutée** (ex. timbre) s'ajoute au total TTC ; elle peut être automatique sur chaque nouveau document.
- Une **retenue à la source** se coche sur la facture du client concerné : elle est déduite du « Net à payer » et, à la validation, enregistrée comme règlement (449/411 sur une vente, 401/447 sur un achat).
- Les comptes utilisés doivent exister dans le plan comptable.

Import des données existantes

- **Administration** → **Importer des données** : clients, fournisseurs, articles, stock initial, salariés, plan comptable.
- Fichier Excel (.xlsx), CSV, ou cellules copiées depuis Excel. Téléchargez le modèle pour partir des bonnes colonnes ; les intitulés usuels sont reconnus et la correspondance reste modifiable.
- Ordre conseillé : plan comptable, clients et fournisseurs, articles, **puis** stock initial, et enfin salariés.
- Une ligne en erreur n'empêche pas les autres : le compte rendu indique chaque ligne refusée et son motif. Une fiche existante (même code ou même référence) est mise à jour, pas dupliquée.

- Les articles suivis par lot ou numéro de série se reprennent dans **Dépôts, transferts, lots**, pas par l'import du stock.

États financiers et déclarations

- **Comptabilité** → **Bilan** : actif et passif à une date, en présentation simplifiée SYSCOHADA, avec contrôle d'équilibre ; impression et export Excel.
- **Comptabilité** → **Déclarations** : TVA du mois (collectée par taux, déductible, TVA retenue par les clients, montant à payer ou crédit), retenues à la source à reverser et subies, salaires (cotisations et impôt).
- Ce sont des **états préparatoires** : reportez les montants sur les formulaires officiels (télédéclaration, sécurité sociale) après vérification par votre comptable. Passez d'abord les écritures d'inventaire (amortissements, provisions, stocks).

Signatures électroniques

- Le cachet et la signature de la société se chargent dans **Documents & signature**.
- Signature du client **sur place** (doigt, stylet, souris) : fonctionne dans tous les modes.
- Signature **à distance** par lien sécurisé : le client ouvre `https://votre-domaine/sign/…`. Il faut donc le **serveur en ligne**. En mode « Ce poste », renseignez une adresse publique dans **Documents & signature**.
- Preuve conservée : empreinte SHA-256 du document, date, adresse IP et appareil. Si le document est modifié après la signature, l'application l'indique.

12 Mode hors ligne

Sur l'application de bureau reliée au serveur en ligne, la version navigateur et les applications Android et iOS, une coupure de réseau n'arrête pas le travail :

- les dernières données consultées restent lisibles ;
- les ventes, règlements, temps passés et demandes de congés saisis hors connexion sont mis en file d'attente ;
- au retour du réseau, ils sont envoyés automatiquement, une seule fois et sans doublon. Un bandeau indique le nombre d'opérations en attente et propose un bouton d'envoi.

Contraintes

- Une vente faite hors ligne reçoit son **numéro et sa date définitifs à la synchronisation**, pas au moment de la vente.
- Les opérations en attente sont stockées **dans le navigateur ou l'application de cet appareil**. Elles sont perdues si l'on efface les données du navigateur, si l'on désinstalle l'application ou si l'on utilise la navigation privée avant la synchronisation.
- Une facture certifiée SECeF (mode API) ne peut pas être validée hors ligne.
- **Ordinateur :** une base locale garde les données de travail (articles, clients, documents récents, caisse). On peut démarrer et se connecter sans réseau si l'utilisateur s'est déjà connecté en ligne sur ce poste au cours des 30 derniers jours (mot de passe vérifié sur le poste, jeton chiffré par le système). L'état se suit dans **Société & paramètres → Données → Base locale de ce poste**.
- Sur ordinateur, la base locale est un fichier non chiffré dans le profil de l'utilisateur Windows ou macOS : protégez la session par un mot de passe.
- Les stocks affichés hors ligne datent de la dernière synchronisation : deux appareils peuvent vendre le même dernier article.

13 Sauvegardes et restauration

> **Règle 3-2-1**
> Gardez 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 hors des locaux (ou hors du serveur). Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée n'est pas une sauvegarde : faites un essai de restauration chaque trimestre.

Mode « Ce poste »

Sauvegardes automatiques (**Société & paramètres** → **Données**) : une sauvegarde complète chaque jour et au démarrage si la dernière date de plus de 24 h, dans `Documents\IAM INVOICER\Sauvegardes` par défaut, avec 14 copies conservées. Choisissez de préférence un dossier **Google Drive, OneDrive ou Dropbox** : la copie part alors hors de l'ordinateur. Seules des copies y sont déposées ; la base de travail reste sur le poste (une base ouverte dans un dossier synchronisé risquerait d'être corrompue).

À tout moment, **Créer une sauvegarde** produit un fichier `iam-invoicer-sauvegarde-AAAAMMJJHHMM.tar.gz`. La restauration se fait au même endroit (**Restaurer une sauvegarde…**) : l'archive est vérifiée avant de remplacer les données. Ces fonctions sont réservées à l'administrateur.

Serveur en ligne (Docker)

```
# Sauvegarde quotidienne à 2 h, conservation 30 jours dans deploy/backups/
chmod +x deploy/backup.sh
crontab -e
0 2 * * * /home/ubuntu/iam-invoicer/deploy/backup.sh >> /var/log/iam-backup.log 2>&1

# Copie hors du serveur (exemple avec rsync vers une autre machine)
rsync -a deploy/backups/ sauvegarde@autre-serveur:/sauvegardes/iam-invoicer/
```

Restaurer

```
cd iam-invoicer/deploy
docker compose stop app
docker compose exec -T db pg_restore -U iam -d iam_invoicer --clean --if-exists \
    /backups/iam-invoicer-AAAAMMJJ-HHMM.dump
docker compose start app
```

Serveur du bureau

```
# Sauvegarde
pg_dump -h 192.168.1.10 -U iam -d iam_invoicer -Fc -f iam-invoicer-AAAAMMJJ.dump
# Restauration (applications fermées sur tous les postes)
pg_restore -h 192.168.1.10 -U iam -d iam_invoicer --clean --if-exists iam-invoicer-
AAAAMMJJ.dump
```

Sous Windows, planifiez `pg_dump` avec le **Planificateur de tâches**, et copiez les fichiers sur un disque externe ou dans un stockage en ligne.

> **À sauvegarder aussi**
>
> Le fichier `deploy/.env` (mot de passe de la base) et, pour Android, la clé de signature `.jks`. Sans eux, il est impossible de remonter le serveur ou de mettre à jour l'application sur le Play Store.

14 Mises à jour

1. **Sauvegardez d'abord** (chapitre 13).
2. **Serveur en ligne :**

```
cd iam-invoicer
git pull
docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env up -d --build
```

   La base est mise à niveau automatiquement au démarrage (migrations). La version navigateur est à jour dès le rechargement de la page.
3. **Windows :** lancez le nouvel installateur par-dessus l'ancien. Les données et l'identifiant d'application sont conservés, y compris depuis l'ancien « IAM ERP ».
4. **macOS :** remplacez l'application dans **Applications**.
5. **Android et iOS :** par le magasin, TestFlight ou un nouvel APK. **Synchronisez les opérations hors ligne avant** de désinstaller une version.

> **Ordre de mise à jour**
>
> Mettez à jour le **serveur en premier**, puis les postes. Avec un serveur du bureau, mettez à jour **tous les postes en même temps** : le premier poste mis à jour fait évoluer la base, ce qui peut gêner les postes restés sur l'ancienne version. Ne revenez jamais à une version antérieure sur une base déjà mise à niveau.

15 Sécurité

Mesure intégrée	Détail
Mots de passe	Hachés avec scrypt, jamais stockés en clair. 8 caractères au minimum, mots de passe courants refusés.
Sessions	Jetons valables 30 jours (seule leur empreinte est stockée), révoqués à la déconnexion ou à la désactivation du compte. Changer son mot de passe ferme ses sessions sur les autres appareils.
Tentatives de connexion	Après 10 mots de passe erronés depuis une adresse, ou 30 sur un même compte, nouvel essai possible au bout de 15 minutes. Au-delà de 3 000 requêtes par minute, une adresse est mise en attente (`API_RATE_PER_MINUTE`).
Secrets chiffrés	Mots de passe SMTP, clés SMS, jeton SECeF, jeton d'administration et mots de passe des bases hébergées : chiffrés en AES-256-GCM avec la clé `SECRETS_KEY` du serveur, jamais renvoyés à l'interface, jamais copiés vers la base en ligne. Sur un poste : clé de synchronisation et mot de passe du serveur du bureau chiffrés par Windows (DPAPI) ou le Trousseau macOS.
Sociétés hébergées	Une base PostgreSQL par société, droits et rôles cloisonnés, réglages d'une société (passerelle SMS, SMTP, SECeF) interdits d'accès au réseau interne du serveur.
Pages web	Politique de contenu (CSP) : seuls les scripts du logiciel s'exécutent. En-têtes anti-cadre, HTTPS strict (HSTS). Les erreurs internes ne sont jamais détaillées à l'écran : une référence renvoie au journal du serveur.
Tests d'intrusion	Rejoués à chaque version : accès sans session, changement de société, élévation de droits, injections SQL et de scripts, parcours de fichiers, force brute, requêtes malformées.
Impression	Liens d'impression à usage unique.
Droits	Contrôle par rôle sur le serveur, pas seulement dans l'interface. Journal d'activité.

À votre charge

- [ ] Exposer le serveur **uniquement en HTTPS** ; ne jamais ouvrir 5432 ni 8080 sur Internet.
- [ ] Accès SSH par clé, mises à jour de sécurité du système (`unattended-upgrades`).
- [ ] Un compte par personne, jamais de compte partagé ; désactiver le compte d'un employé qui quitte l'entreprise le jour de son départ.
- [ ] Verrouillage automatique des postes et des téléphones.
- [ ] Sauvegardes chiffrées et stockées hors du serveur.
- [ ] **Conserver `SECRETS_KEY` à part de la base** (coffre de mots de passe). Sans elle, une sauvegarde restaurée ailleurs n'ouvre plus les secrets : il faut ressaisir les mots de passe de messagerie et, sur un

serveur multi-sociétés, renouveler le mot de passe de chaque base depuis la console. Ne la changez pas sans cette précaution.

- [ ] Protection des données personnelles (clients, salariés) : accès limité aux rôles nécessaires. Respectez la loi burkinabè sur la protection des données personnelles et les recommandations de la CIL.

16 Fabriquer les applications

Avec GitHub Actions (recommandé, sans Mac ni Android Studio)

Le fichier `.github/workflows/build.yml` lance les tests, puis fabrique l'installateur Windows, les fichiers macOS (arm64 et x64), l'APK Android, l'IPA iOS et l'image Docker du serveur. Sur une étiquette de version, tous les installateurs sont publiés dans une Release GitHub, avec le fichier d'empreintes `SHA256SUMS.txt`.

- **Déclenchement :** en poussant une étiquette de version (`git tag v0.12.0 && git push --tags`), ou depuis **Actions** → **build** → **Run workflow**.
- **Résultats :** page **Releases** du dépôt (permanente), ou onglet **Artifacts** de l'exécution (90 jours).
- **APK signé (publication) :** secrets `ANDROID_KEYSTORE_BASE64`, `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD`, `ANDROID_KEY_ALIAS`, `ANDROID_KEY_PASSWORD`. Sans eux, l'APK est signé avec la clé de test : installable, mais une version signée autrement ne pourra pas le mettre à jour sans désinstallation.
- **Image serveur :** publiée sur `ghcr.io/tenak27/iam-invoicer:latest` uniquement pour les étiquettes de version.
- **Signature macOS :** secrets `CSC_LINK`, `CSC_KEY_PASSWORD`, `APPLE_ID`, `APPLE_APP_SPECIFIC_PASSWORD`, `APPLE_TEAM_ID`, puis remplacer `identity: '-'` (signature ad hoc) par le nom du certificat dans `electron-builder.yml` et activer `hardenedRuntime`.
- **Contrôle des DMG :** à chaque fabrication, la signature de l'application est vérifiée et la version pour puce Apple est réellement démarrée sur un Mac de GitHub.

En local

Cible	Commande	Machine nécessaire
Windows	`npm run dist:win`	Windows, Node.js 22. Avec le contrôle intelligent des applications activé, la création de l'installateur échoue (« spawn UNKNOWN ») : utilisez `npx electron-builder --win zip` ou GitHub Actions.
macOS	`npm run dist:mac`	Mac, Node.js 22
Android	`npm run android`	Android Studio et JDK 21
iOS	`npm run ios`	Mac avec Xcode, compte Apple Developer
Serveur et web	`npm run build:all-server`	Toute machine avec Node.js 20 ou plus récent
Icônes	`npm run icons`	Après une modification du logo

17 Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Le site affiche une erreur de certificat	DNS pas encore propagé ou port 80 fermé. Vérifiez `nslookup` et le pare-feu, puis `docker compose restart caddy` et lisez `docker compose logs caddy`.
« Démarrage impossible » dans les journaux du serveur	Base injoignable ou mot de passe faux. Vérifiez `DB_PASSWORD` dans `deploy/.env`. S'il a été changé après la première installation, l'ancien mot de passe reste en vigueur dans le volume PostgreSQL.
L'application mobile ne se connecte pas	Adresse mal saisie, serveur arrêté, ou adresse `http://` sur iOS. Testez l'adresse dans le navigateur du téléphone.
Poste : « serveur du bureau injoignable »	Machine PostgreSQL éteinte, adresse IP changée, port 5432 bloqué, ou réseau absent de `pg_hba.conf`. Le délai de connexion est de 5 secondes.
Installateur Windows bloqué sans bouton « Exécuter quand même »	Contrôle intelligent des applications : utilisez une version signée (chapitre 5.3).
macOS : « l'application est endommagée » ou « ne peut être ouverte »	Application non signée : suivez l'étape 3 du chapitre 6.2. Si le message persiste : `xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/IAM INVOICER.app"`.
E-mail : « authentification refusée »	Gmail : utilisez un mot de passe d'application. Vérifiez aussi que le port 587 sortant est ouvert.
Le ticket sort tronqué ou trop petit	Pilote de l'imprimante : choisissez le papier 80 mm, mettez les marges à 0 et l'échelle à 100 %.
Le lecteur de codes-barres ne fait rien	Placez le curseur dans le champ de recherche du point de vente. Vérifiez le mode clavier et la disposition (AZERTY ou QWERTY) du lecteur.
Facture impossible à valider (SECeF)	Mode API : vérifiez Internet, le jeton DGI et l'adresse du service, ou passez temporairement en simulation pour un test (pas en production).
Opérations hors ligne bloquées « en attente »	Cliquez sur **Synchroniser** dans le bandeau en haut de la page. Une opération refusée par le serveur (droits, caisse clôturée) s'affiche avec son motif.
« Trop de tentatives de connexion »	Après 10 échecs, attendez 15 minutes. En cas d'oubli, un administrateur redéfinit le mot de passe dans **Utilisateurs**.
Développement : l'application démarre comme un simple Node	Supprimez la variable d'environnement `ELECTRON_RUN_AS_NODE`.

18 Liste de contrôle de mise en service

Infrastructure

- [ ] Architecture choisie et validée avec le client
- [ ] DNS du domaine pointé vers le serveur
- [ ] Pare-feu : 22, 80 et 443 seulement
- [ ] HTTPS fonctionnel (cadenas dans le navigateur)
- [ ] `deploy/.env` rempli et sauvegardé
- [ ] Sauvegarde quotidienne planifiée et copiée hors du serveur
- [ ] Restauration testée une fois
- [ ] Horloge du serveur synchronisée

Postes et appareils

- [ ] Applications installées (Windows, macOS, Android, iOS)
- [ ] Adresse du serveur saisie sur chaque appareil
- [ ] Imprimante 80 mm et lecteur de codes-barres testés
- [ ] Un compte par utilisateur, avec le bon rôle

Paramétrage

- [ ] Société : IFU, RCCM, régime fiscal, service des impôts, logo
- [ ] Modèle de document, cachet et signature
- [ ] Articles, clients, fournisseurs importés ou saisis
- [ ] Dépôts créés, suivi lot ou série choisi, inventaire initial
- [ ] Plan comptable vérifié, à-nouveaux saisis
- [ ] **Paramètres de paie validés par le comptable**
- [ ] Immobilisations reprises
- [ ] Messagerie et SMS testés (envoi d'essai)
- [ ] SECeF : simulation testée, puis mode API avec les identifiants DGI

Recette

- [ ] Un devis, une facture, un avoir, un règlement
- [ ] Une ouverture, une vente et une clôture de caisse
- [ ] Une réception fournisseur et un transfert entre dépôts
- [ ] Une paie de test vérifiée par le comptable
- [ ] Une vente hors ligne puis synchronisée (mobile)
- [ ] Une signature à distance
- [ ] Formation des utilisateurs effectuée

Former les utilisateurs

Le **manuel de formation** (`docs/IAM-INVOICER-Manuel-de-formation.pdf`) propose un parcours par rôle, avec captures d'écran et exercices.

Support

IAM Technology, Ouagadougou. Pour toute demande, indiquez la version du logiciel, le mode de données, le système de l'appareil et le message d'erreur exact, avec une capture d'écran si possible.

19 Licences

Sans licence, IAM INVOICER fonctionne en **évaluation pendant 30 jours**. Pendant 30 jours, tous les modules sont ouverts mais en quantités limitées : 30 documents, 25 clients, 10 fournisseurs, 50 articles, 3 salariés, 2 utilisateurs actifs ; les documents imprimés portent le filigrane « VERSION D'ÉVALUATION ». La consommation s'affiche dans **Administration → Licence**. Une licence se colle dans **Administration → Licence → Activer** (administrateur).

Offre	Modules	Utilisateurs
Essentiel	Ventes, caisse, clients, articles, stock, paiements, rapports	2
Pro	Essentiel + achats, fournisseurs, comptabilité et déclarations, e-mails et SMS	5
Entreprise	Tous les modules (RH et paie, CRM, projets, immobilisations, budgets) ; application au nom et au logo de la société	illimité
Sur mesure	Modules choisis un par un	au choix

Générer une licence (IAM Technology)

Les licences se signent avec la **clé privée** de l'éditeur, présente uniquement sur son poste : `%USERPROFILE%\.iam-invoicer\licence-private.pem`. Deux méthodes, au choix :

Méthode 1 : dans l'application (recommandée)

1. Sur le poste de l'éditeur, ouvrez IAM INVOICER (version 0.5.3 ou plus récente) et connectez-vous avec le compte administrateur **tenak27**.
2. Menu **Administration → Émission de licences** (visible seulement sur ce poste, grâce à la clé).
3. **Nouvelle licence** : raison sociale du client **exactement** comme il l'a saisie, identifiant fiscal (facultatif), palier, nombre d'utilisateurs, durée.
4. **Émettre la licence** : la clé s'affiche. **Copier la clé** ou **Enregistrer (.txt)**, puis envoyez-la au client (e-mail, WhatsApp).
5. Le client colle la clé dans **Administration → Licence → Activer**. Pour un client hébergé, **Créer sa base en ligne** la préinstalle directement.

L'attribution des licences est réservée au compte administrateur **tenak27** : les autres comptes, même administrateurs, ne voient pas ce module, et ce compte ne peut être modifié que par son titulaire.

Méthode 2 : double-clic, sans ouvrir l'application

Dans le dossier du projet, double-cliquez `tools\licence\Emettre une licence.cmd` et répondez aux questions (client, IFU, palier, durée). La clé est copiée dans le presse-papiers. Les deux méthodes partagent le registre `licences.csv` et la même numérotation.

Contraintes

- La licence est établie au nom de la société : la **raison sociale** configurée doit correspondre (accents, majuscules et forme juridique ne comptent pas). Si un identifiant fiscal figure sur la licence, il doit aussi correspondre.
- À la fin de l'évaluation ou à l'expiration d'une licence, le logiciel passe en **lecture seule** : consultation, impression et export restent possibles, les données ne sont jamais bloquées.
- Le nombre d'utilisateurs **actifs** est limité selon l'offre : désactivez un compte pour en créer un autre.
- Un module non inclus reste visible dans le menu, avec un cadenas.
- Pendant l'évaluation, une création au-delà d'une limite est refusée avec un message ; les modifications restent possibles.
- Avec un serveur en ligne, la licence s'active une seule fois sur le serveur et vaut pour tous les appareils.